

1 Амортизированный анализ

Лекция 1 · 2 сентября 2026

Оценка «худший случай одной операции» бывает слишком грубой: дорогая операция может быть редкой, и платить за неё приходится не на каждом шаге. Амортизированный анализ оценивает не отдельную операцию, а стоимость всей последовательности.

1.1 Амортизированная стоимость

Определение 1.1 · Амортизированная стоимость

Пусть структура данных обрабатывает последовательность операций $op_1, \dots, op_m$ с фактическими стоимостями $c_1, \dots, c_m$. Число $\hat{c}$ называется **амортизированной стоимостью** операции, если для любой допустимой последовательности длины m

$$\sum_{i=1}^m c_i \leq m \cdot \hat{c}.$$

Замечание 1.2

Это не усреднение по вероятности: случайность нигде не используется, оценка обязана выполняться для *худшей* последовательности операций. Отдельная операция при этом может стоить сколь угодно дорого.

1.2 Динамический массив

Массив хранит n элементов в буфере ёмкости N . Вставка в конец стоит 1, если $n < N$; иначе выделяется буфер вдвое большей ёмкости, старое содержимое копируется, и операция стоит $n + 1$.

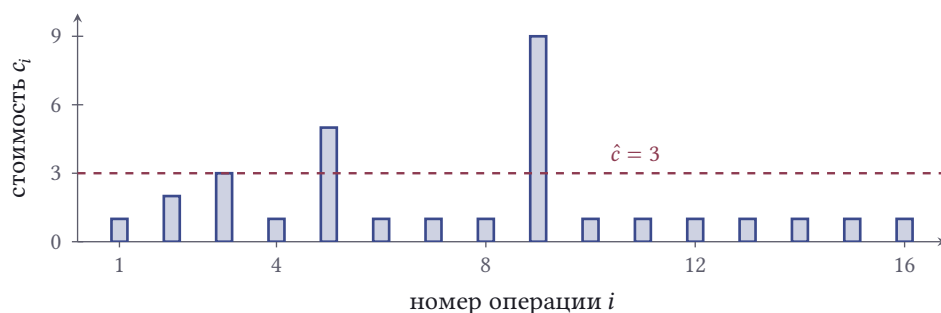


Рис. 1. Фактическая стоимость вставок в динамический массив. Пики приходятся на шаги, где ёмкость удваивается; их вклад покрывается постоянной амортизированной стоимостью.

Теорема 1.3 · Динамический массив

Последовательность из n вставок в конец, начатая с пустого массива ёмкости 1, выполняется суммарно не более чем за $3n$ элементарных операций. Амортизированная стоимость вставки есть $\mathcal{O}(1)$.

Доказательство. Разделим стоимость на две части: собственно запись элемента и копирование при расширении.

Записей ровно n , каждая стоит 1: вклад n .

Копирование происходит, когда текущий размер равен ёмкости, то есть при размерах $1, 2, 4, \dots, 2^t$, где $2^t \leq n$. Копируется столько элементов, каков размер, поэтому суммарный вклад копирований равен

$$\sum_{j=0}^t 2^j = 2^{t+1} - 1 < 2 \cdot 2^t \leq 2n.$$

В сумме получаем строго меньше $3n$, что и требовалось. Деля на n , получаем $\hat{c} < 3$. ■

⊕
сумма
геометрической
прогрессии

Алгоритм 1: Вставка в конец динамического массива

Input: массив A ёмкости N , размер n , элемент x

```

1 if  $n = N$  then
2   выделить буфер  $B$  ёмкости  $2N$ ;
3   for  $i \leftarrow 0$  to  $n - 1$  do
4      $B[i] \leftarrow A[i]$ ;
5    $A \leftarrow B$ ;  $N \leftarrow 2N$ ;
6  $A[n] \leftarrow x$ ;  $n \leftarrow n + 1$ ;
```

1.3 Метод потенциалов

Агрегатный подсчёт из теоремы 1.3 работает, пока последовательность операций однородна. Метод потенциалов снимает это ограничение: он приписывает состоянию структуры число — «запас оплаченной вперёд работы».

Определение 1.4 · Потенциал

Пусть D_i — состояние структуры после i -й операции. Функция $\Phi: \{D_i\} \rightarrow \mathbb{R}$ называется **потенциалом**, если $\Phi(D_0) = 0$ и $\Phi(D_i) \geq 0$ для всех i . Амортизированной стоимостью i -й операции относительно Φ называют

$$\hat{c}_i = c_i + \Phi(D_i) - \Phi(D_{i-1}).$$

Лемма 1.5

Для любого потенциала Φ и любой последовательности из m операций

$$\sum_{i=1}^m c_i \leq \sum_{i=1}^m \hat{c}_i.$$

Доказательство. Сумма телескопируется:

$$\sum_{i=1}^m \hat{c}_i = \sum_{i=1}^m c_i + \Phi(D_m) - \Phi(D_0) = \sum_{i=1}^m c_i + \Phi(D_m) \geq \sum_{i=1}^m c_i,$$

поскольку $\Phi(D_0) = 0$ и $\Phi(D_m) \geq 0$. ■

Смысл леммы 1.5 в том, что верхняя оценка на каждое $\hat{c}_i$ по отдельности автоматически

даёт оценку на всю последовательность.

Пример 1.6 · Двоичный счётчик

Счётчик хранится как массив битов $b_0, b_1, \dots$; операция INCREMENT переворачивает младшие единицы в нули и следующий ноль в единицу. Стоимость — число перевёрнутых битов — меняется от 1 до $\Theta(\log v)$.

v	b_3	b_2	b_1	b_0	c_i
0	0	0	0	0	
1	0	0	0	1	1
2	0	0	1	0	2
3	0	0	1	1	1
4	0	1	0	0	3
5	0	1	0	1	1
6	0	1	1	0	2
7	0	1	1	1	1
8	1	0	0	0	4

Синим отмечены биты, перевёрнутые на текущем шаге. Дорогие шаги ($v = 4, v = 8$) наступают тем реже, чем они дороже.

Утверждение 1.7

Амортизированная стоимость INCREMENT равна 2: n инкрементов переворачивают менее $2n$ битов.

Доказательство. Возьмём в качестве потенциала число единиц в записи счётчика: $\Phi(D_i) = \#\{b_j = 1\}$. Условия определения 1.4 выполнены: $\Phi(D_0) = 0$ и $\Phi \geq 0$.

Пусть на i -м шаге сброшено k единиц; тогда переворачивается ещё один ноль, так что $c_i = k + 1$, а число единиц меняется на $\Phi(D_i) - \Phi(D_{i-1}) = 1 - k$. Следовательно,

$$\hat{c}_i = (k + 1) + (1 - k) = 2.$$

По лемме 1.5 суммарное число переворотов не превосходит $2n$. ■

☺ Дополнение: выбор коэффициента роста

На лекции разбирался только рост в два раза. Тот же подсчёт проходит для любого коэффициента $\alpha > 1$: копирования дают $\sum_j \alpha^j = \mathcal{O}(\alpha^t) = \mathcal{O}(n)$, поэтому $\hat{c} = \mathcal{O}\left(\frac{\alpha}{\alpha-1}\right)$ — константа, зависящая только от α . Практическое значение $\alpha = 1,5$ (используется, например, в некоторых реализациях `std::vector`) даёт большую константу, но позволяет переиспользовать ранее освобождённую память.

А вот рост на константу Δ ломает оценку: расширения происходят на шагах $\Delta, 2\Delta, \dots$, и суммарная стоимость копирований равна $\Theta(n^2/\Delta)$, то есть $\hat{c} = \Theta(n)$.